稀疏一元多项式实验报告

1. 问题描述

本实验的目标是使用链表来实现 **稀疏一元多项式**。稀疏多项式是指大多数项的系数为零，仅存储系数不为零的项。主要功能是高效地插入、合并多项式项，并实现对一元稀疏多项式的几项基本操作。

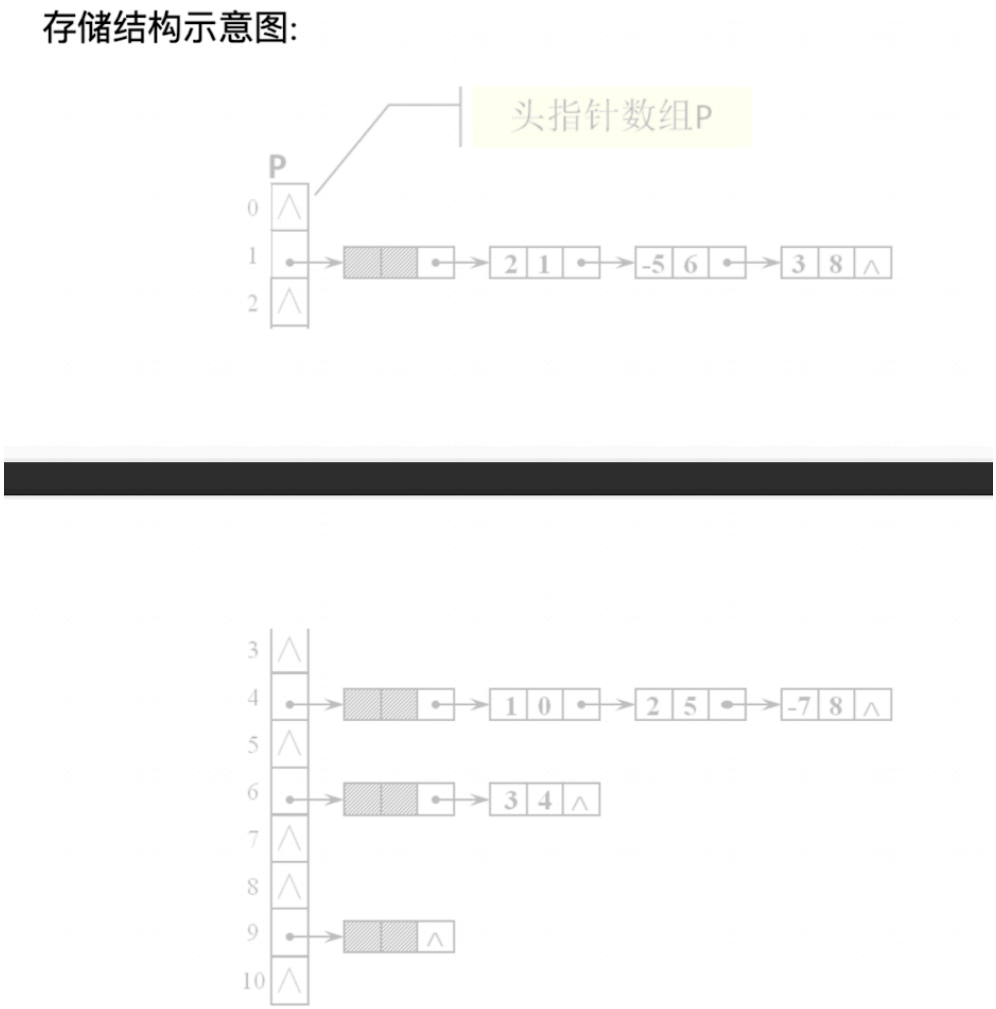
- **输入并创建多项式**（按指数升序或降序排列，系数浮点型，指数整型）
- **输出多项式**，项数+每项系数指数（按指数升序或降序排列）
- **求和** :多项式相加
- **求差** :多项式相减
- **求值**
- **销毁**
- **清空**
- **修改**（1插入新的结点、2删除已有结点、3修改已有结点的系数和指数）
- **微分**（N阶导数）
- **不定积分**
- **定积分**

---

2. 算法描述

(1) 数据结构描述

- **逻辑结构**：使用链表来表示多项式，每个节点存储多项式的一项，包括该项的系数和指数，按指数从大到小的顺序排列。并且将链表表头都存放在指针数组中。
- **存储结构**：
  - `Pitem` 结构体用于表示多项式中的一项，包括：
    - `xishu`：系数 （float）
    - `exp`：指数 （float： 考虑到 后面不定积分中说不定有 lnx 的输出 （把lnx标记为 -1.5次））
    - `next`：指向下一项的指针
  - `Phead` 结构体用于表示多项式的头节点，包括：
    - `number`：多项式项的数量 （int）
    - `next`：指向多项式第一个节点的指针
  - 用 `Phead* P[N] = { NULL }`：定义指针数组，指向各个多项式的头节点以达成如要求所示的存储结构：



关键函数：

- `creatPhead`：初始化一个空的多项式（链表头）。
- `creatPitem`：创建一个新项，包含给定的系数和指数。
- `Pinsert`：将一项插入到多项式中，按指数递减顺序插入（可实现不按顺序插入），若已有相同指数的项则合并系数。

(2) 程序结构

- **函数原型**：
  - `Phead* creatPhead()`：初始化多项式头节点。
  - `Pitem* creatPitem(float xishu, float exp)`：创建多项式的一项。
  - `Pinsert(Phead* head, float xishu, float exp)`：将一项插入到多项式中，若遇到相同指数的项则合并系数。
  - `Pmodify(Phead *head, float old_exp, float new_xishu, float new_exp)`：修改目标项目指数、系数
  - `fixP(Phead *head)`：修改链表 插入、删除、修改节点的系数&指数
  - `creatP(Phead* head )`：多项式建立函数（插入法建立）

- `displayP(Phead *head)`：多项式输出
- `Pvalue(Phead *head, float x)`：多项式求值函数
- `clearP(Phead* head)`： 多项式清空+free空间
- `Phead* addP(Phead* head1, Phead* head2)`： 多项式加法
- `Phead* minusP(Phead* head1, Phead* head2)`： 多项式减法
- `Pderivative(Phead* head)`： 微分
- `Pintegral(Phead *head)`：不定积分
- `float Pdefinite_integrals(Phead* head, float x1, float x2)`：定积分

- **主函数**：
  - 在主函数中， 声明指针数组 `Phead* P[N] = { NULL }` 存放各个后续建立的链表的表头。
  - 用switch - case 在菜单界面选择不同的函数对多项式进行操作。

---

3. 调试与分析

- **测试数据**：
  测试使用了多种多项式组合，例如：
  - 多项式 1: (3x^5 + 2x^3 - 4x^2 + 6)
  - 多项式 2: (5x^4 - 3x^3 + x^2 - 9)
  - .....
- **遇到的问题 & 解决方法**：
  1. **内存泄漏**：在合并相同指数的项时，未释放多余节点，导致内存泄漏问题。为此，添加了 `free(newitem)` 来释放不需要的节点。
  2. **边界情况**：
     - `Pinsert`插入系数为 0 的项时，必须跳过这些项，防止它们进入链表。
     - `displayP`、`Pintegral`：多项式输出时，若要输出不定积分的结果，可能会遇到 lnx 的输出，此时通过在 `Pintegral` 中把 x^-1 项的积分结果的指数储存为 -1.5 加以区分和针对性输出。
     - `Pderivative`：求微分
       - 根据助教哥哥的要求， 在微分结束时， 应输出 0 而不是 “多项式为空”，由此更改输出逻辑为，每一轮微分后，判断一次多项式是否为 0 ，为 0 则直接输出，跳过`displayP`（它会在多项式没有内容（每一项均为 0 ）时输出 ”多项式为空喵～“。
       - 对于输入的过大的求导次数， 函数会针对性输出，“该多项式在第%d次求微分前时已为 0 喵～ 无法继续求微分喵～”， 由此保证了程序的健壮性。
  3. **重复指数项的插入：**
     - 问题：当插入与现有项指数相同的项时，程序应将系数合并。在调试初期，因索引处理不当，合并出现错误。
     - 解决方法：修正查找相同指数项的逻辑，在合并前正确定位到相同指数的位置。

4. 时空复杂度分析

- **时间复杂度：**
  - **插入操作：** 插入操作需要遍历链表，找到适合插入的位置。在最坏情况下，需要遍历所有项，因此时间复杂度为 O(n)，其中 n 是多项式项的数量。
  - **删除操作：** 删除操作同样需要遍历链表，因此时间复杂度也是 O(n)。
  - **修改操作：** 修改操作包括删除旧项和插入新项，因此整体时间复杂度为 O(n)。
  - **求导和积分：** 这些操作需要遍历多项式的所有项，时间复杂度为 O(n)。
- **空间复杂度：**
  - 空间复杂度为 O(n)，其中 n 是多项式的项数，因为每一项都存储在链表的一个节点中。

5.测试结果及分析

- **测试存储 & 输出链表**：

```
================================
            多项式计算器
================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
================================
请输入您的选择喵～: 1
您选择了输入多项式喵～
输入多项式的每一项 (系数和指数), 输入 'n' 停止:
输入系数: 3
输入指数: 5
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: 2
输入指数: 3
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: -4
输入指数: 2
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: 6
输入指数: 0
继续输入下一项吗? (y/n): n
继续输入下一个多项式吗? (y/n): y
输入多项式的每一项 (系数和指数), 输入 'n' 停止:
输入系数: 5
输入指数: 4
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: -3
输入指数: 3
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: 1
输入指数: 2
继续输入下一项吗? (y/n): y
输入系数: -9
输入指数: 0
继续输入下一项吗? (y/n): n
继续输入下一个多项式吗? (y/n): n
```

```
==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
            3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
            多项式共有4项
多项式P2为喵～:
            5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
            多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

- **测试多项式加法（P1 + P2， 结果覆盖 P1）**：

```
==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 3
您选择了多项式加法喵～
请输入两个个多项式P1、P2喵～:
如果您想使用之前已经使用过的多项式, 请输入 1 喵, 否则请输入 0 喵~: 1
请选择要相加的两条多项式序号(中间用空格隔开): 1 2
           3.000x^5 + 5.000x^4 + (-x^3) + -3.000x^2 + -3.000
           多项式共有5项
```

```
==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
            3.000x^5 + 5.000x^4 + (-x^3) + -3.000x^2 + -3.000
            多项式共有5项
多项式P2为喵～:
            5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
            多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

- **测试多项式减法（P1 - P2， 结果覆盖 P2）**

```
==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 4
您选择了多项式减法喵～
请输入两个个多项式P1、P2 (P1-P2) 喵～:
如果您想使用之前已经使用过的多项式, 请输入 1 喵( 先前输入的将被视为被减数 ), 否则请输入 0 喵~: 1
请选择要相减的两条多项式序号(中间用空格隔开): 1 2
            3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
            多项式共有4项

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
            3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
            多项式共有4项
多项式P2为喵～:
            5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
            多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

- **测试多项式求值 (对 P1 进行求值， x = 2.2）**

```
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
            3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
            多项式共有4项
多项式P2为喵～:
            5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
            多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 5
您选择了多项式求值喵～
请您选择要求值的多项式序号喵～: 1
请输入x的值喵～: 2.2
代入后求得的多项式值为 162.544983 喵～
```

- **清空 & 销毁多项式**

```
==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 6
您选择了清空多项式喵～
请您选择要清空的多项式序号喵～: 1
多项式已清空喵～

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
```

- **修改多项式某节点**:

  添加新节点:

```
==================================
请输入您的选择喵～: 8
请您选择要修改的多项式序号喵～: 1

请选择操作类型:
1. 插入新的节点
2. 删除已有的节点
3. 修改已有节点的系数和指数
4. 退出操作
输入您的选择: 1
请输入要插入的系数喵～: 4
请输入要插入的指数喵～: 7
插入成功!

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
           4.000x^7 + 3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
           多项式共有5项
多项式P2为喵～:
           5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
           多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

  删除节点

```
==================================
请输入您的选择喵～: 8
请您选择要修改的多项式序号喵～: 1

请选择操作类型:
1. 插入新的节点
2. 删除已有的节点
3. 修改已有节点的系数和指数
4. 退出操作
输入您的选择: 2
请输入要删除的节点的指数喵～: 7
已经找到目标项目喵～
修改成功喵～

==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
          3.000x^5 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
          多项式共有4项
多项式P2为喵～:
          5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
          多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

修改节点:

```
==================================
请输入您的选择喵～: 8
请您选择要修改的多项式序号喵～: 1

请选择操作类型:
1. 插入新的节点
2. 删除已有的节点
3. 修改已有节点的系数和指数
4. 退出操作
输入您的选择: 3
请输入要修改的节点的原指数喵～: 5
请输入新的系数喵～: 6
请输入新的指数喵～: 4
已经找到目标项目喵～
修改成功喵～

==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
          6.000x^4 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
          多项式共有4项
多项式P2为喵～:
          5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
          多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～
```

- **多项式求微分（对 P1 进行测试）**：

```
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
          6.000x^4 + 2.000x^3 + -4.000x^2 + 6.000
          多项式共有4项
多项式P2为喵～:
          5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
          多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 9
请选择您要求微分的多项式序号喵～: 1
请输入您要求几阶导数: 4
微分结果为:
          144.000
          多项式共有1项
```

```
==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 9
请选择您要求微分的多项式序号喵～: 1
请输入您要求几阶导数: 4
微分结果为:
          144.000
          多项式共有1项

==================================
              多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 9
请选择您要求微分的多项式序号喵～: 1
请输入您要求几阶导数: 2
多项式在第1次求微分后变为0喵～
```

- **多项式求积分（对 P2 进行测试）**：

> 常数项 C 此处用 0.000 表示，可修改（未计入多项式项数中）

```
请输入您的选择喵～: 2
您选择了显示多项式喵～
多项式P1为喵～:
多项式为空喵～
多项式P2为喵～:
          5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
          多项式共有4项
多项式P3为空喵～
多项式P4为空喵～
多项式P5为空喵～
多项式P6为空喵～
多项式P7为空喵～
多项式输出完成喵～

==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 10
请选择您要积分的多项式序号喵～: 2
积分结果为:
          x^5 + -0.750x^4 + 0.333x^3 + -9.000x^1 + 0.000
          多项式共有4项
```

- **多形式定积分（用 P2 进行测试）**：

```
==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 9
请选择您要求微分的多项式序号喵～: 2
请输入您要求几阶导数: 1
微分结果为:
          5.000x^4 + -3.000x^3 + x^2 + -9.000
          多项式共有4项

==================================
            多项式计算器
==================================
1. 输入多项式
2. 显示多项式
3. 多项式加法
4. 多项式减法
5. 多项式求值
6. 清空多项式
7. 销毁多项式
8. 修改多项式某节点
9. 多项式求微分
10. 多项式求不定积分
11. 多项式定积分
0. 退出
==================================
请输入您的选择喵～: 11
请选择您要积分的多项式序号喵～: 2
请输入积分的上限喵～: 5
请输入积分的下限喵～: 3
定积分求得的值为 2488.666748 喵～
```

---

6. 实验体会和收获

通过本次实验，我加深了对使用链表处理稀疏多项式的理解。实现插入、删除和修改操作时，需要特别注意指针的操作和内存管理。此外，在求导和积分操作时，程序需要对多项式项的次幂和系数进行准确的操作和处理。

本次实验的主要收获有：

- 重温了链表知识。
- 通过调试，学习了如何有效避免和解决内存泄漏问题。
- 认识到在实现算法时，处理边界情况和极端输入的重要性。